

EJERCICIOS DEL USO DE LOS DATA FRAMES.

EJERCICIO 01

Crea un DataFrame llamado libros_df con la siguiente información sobre libros:

Los títulos son: "El Quijote", "Cien años de soledad", "La odisea"

Los autores son "Miguel de Cervantes", "Gabriel García Márquez", "Homero"

Los años de publicación son 1605, 1967, y -800, respectivamente.

Asegúrate de utilizar las columnas Título, Autor y Año.

```
import pandas as pd

libros = { 'Título' : [ "El Quijote", "Cien años de soledad", "La odisea"],
           'Autor' : ["Miguel de Cervantes", "Gabriel García Márquez", "Homero"],
           'Año' : [1605, 1967, -800] }
libros_df = pd.DataFrame(libros)
print(libros_df)
```

RESULTADOS.

	Título	Autor	Año
0	El Quijote	Miguel de Cervantes	1605
1	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	1967
2	La odisea	Homero	-800

EJERCICIO 02

Dado el DataFrame df con columnas Nombre, Edad y Ciudad, como se mostró en el ejercicio desarrollado en la clase, escribe un código para filtrar las filas que contienen personas de 25 años o más. Asegurate de guardar en el dataframe filtrado en una variable llamada: df_filtrado

```
import pandas as pd

data = {
    'Nombre' : ['Ana', 'Luis', 'Carlos', 'Sara'],
    'Edad' : [25, 30, 22, 27],
    'Ciudad' : ['Madrid', 'Barcelona', 'Valencia', 'Bilbao']
}

df = pd.DataFrame(data)
df_filtrado = df[df['Edad'] > 24]
print(df_filtrado)
```

RESULTADOS.

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	25	Madrid
1	Luis	30	Barcelona
3	Sara	27	Bilbao

EJERCICIO 03

Partiendo del DataFrame df mencionado anteriormente:

Datos proporcionados

```
data = {  
    'Nombre': ['Ana', 'Luis', 'Carlos', 'Sara'],  
    'Edad': [25, 30, 22, 27],  
    'Ciudad': ['Madrid', 'Barcelona', 'Valencia', 'Bilbao']  
}
```

Realiza las siguientes operaciones:

Crea un dataframe llamado df

Agrega una nueva columna llamada Edad_en_10_años que contenga la edad de las personas dentro de 10 años.

Modifica la columna Ciudad para que todas las ciudades estén en mayúsculas.

Crea una nueva columna Es_Mayor_de_25 que contenga valores booleanos: True si la persona tiene 25 años o más, y False en caso contrario.

```
import pandas as pd
```

```
data = {  
    'Nombre': ['Ana', 'Luis', 'Carlos', 'Sara'],  
    'Edad': [25, 30, 22, 27],  
    'Ciudad': ['Madrid', 'Barcelona', 'Valencia', 'Bilbao']  
}
```

Crea un dataframe llamado df

```
df = pd.DataFrame(data)  
print('Impresion del data frame original')  
print(df)
```

Agrega una nueva columna llamada Edad_en_10_años que contenga

la edad de las personas dentro de 10 años.

```
print('\nEl data frame con la columna agregada')  
df['Edad_en_10_años'] = df['Edad'] + 10  
print(df)
```

Modifica la columna Ciudad para que todas las ciudades estén

en mayúsculas.

```
print(type(df['Ciudad']))
```

```
# print(dir(df['Ciudad'].str))
df['Ciudad'] = df['Ciudad'].str.upper()
print(df)

# Agregar nueva columna llamada Es_Mayor_de_25 que contenga valores
# booleanos: True si la persona tiene 25 años o más, y False en caso
contrario.
criterio = df['Edad'] >= 25
print(criterio)
df['Es_Mayor_de_25'] = criterio
print(df)
```

RESULTADO.

Impresion del data frame original

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	25	Madrid
1	Luis	30	Barcelona
2	Carlos	22	Valencia
3	Sara	27	Bilbao

El data frame con la columna agregada

	Nombre	Edad	Ciudad	Edad_en_10_años
0	Ana	25	Madrid	35
1	Luis	30	Barcelona	40
2	Carlos	22	Valencia	32
3	Sara	27	Bilbao	37

<class 'pandas.core.series.Series'>

	Nombre	Edad	Ciudad	Edad_en_10_años
0	Ana	25	MADRID	35
1	Luis	30	BARCELONA	40
2	Carlos	22	VALENCIA	32
3	Sara	27	BILBAO	37

0 True

1 True

2 False

3 True

Name: Edad, dtype: bool

	Nombre	Edad	Ciudad	Edad_en_10_años	Es_Mayor_de_25
0	Ana	25	MADRID	35	True
1	Luis	30	BARCELONA	40	True
2	Carlos	22	VALENCIA	32	False
3	Sara	27	BILBAO	37	True